

ANTAM HACKATHON 2026

YOUNG MINING INNOVATORS

TERMS OF REFERENCE (TOR)

Integrated Innovation Challenge for Upstream-to-Downstream Mining Innovation

Competition Title	Antam Hackathon 2026 Young Mining Innovators : From Exploration to Downstream
Main Theme	Accelerating Future Mining through Digital Integration, Operational Excellence, and Sustainable Solutions
Organizer	PT ANTAM (Persero) Tbk - Unit Geomin
Program Orientation	Proposal and innovation prototype for real mining challenges from upstream to downstream

A. LATAR BELAKANG

Industri pertambangan modern menuntut percepatan konversi data geologi, data operasi, data pengolahan, dan data keberlanjutan menjadi keputusan yang cepat, akurat, aman, dan bernilai bisnis. Tantangan utama industri tidak lagi hanya terletak pada kemampuan menemukan cadangan, tetapi juga pada kemampuan mengintegrasikan data dan proses dari hulu hingga hilir, mulai dari eksplorasi, perencanaan tambang, operasi produksi, pengolahan mineral, hilirisasi, hingga reklamasi dan tata kelola ESG.

Sejalan dengan semangat Konvensi Mutu ANTAM ke-25 dan arahan untuk mendorong inovasi dari problem nyata menuju prototype solusi, Young Mining Innovators Hackathon 2026 disusun sebagai wadah kolaborasi akademisi muda untuk menghasilkan proposal, model, dashboard, prototype, atau rancangan proses yang relevan dengan kebutuhan industri pertambangan ANTAM.

Program ini diharapkan menjadi innovation pipeline yang mempertemukan kompetensi mahasiswa lintas disiplin dengan tantangan nyata perusahaan, khususnya pada komoditas nikel, emas, bauksit, mineral kritis, dan rantai nilai EV battery minerals.

B. TUJUAN

1. Menghasilkan proposal inovasi dan/atau prototype yang dapat menjawab tantangan nyata pada rantai kegiatan pertambangan dari hulu hingga hilir.
2. Mendorong pemanfaatan AI, GIS, data analytics, remote sensing, operational excellence, ESG, safety, dan risk management secara terintegrasi pada tiga tema utama: Eksplorasi, Penambangan, dan Pengolahan Mineral.
3. Mengidentifikasi talenta muda yang memiliki kemampuan problem solving, pemodelan, analisis data, pemahaman proses tambang, dan komunikasi teknis yang baik.
4. Membangun jembatan antara dunia akademik dan kebutuhan implementasi industri melalui sesi mentoring, sprint finalis, dan demo day.
5. Mendapatkan daftar ide/prototype prioritas yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut sebagai program inovasi, improvement, pilot project, atau kolaborasi riset terapan.

C. KONSEP TEMA & STUDI KASUS

Tema dan studi kasus dalam kompetisi ini diposisikan sebagai proposal atau inovasi pada tiga tema utama, yaitu Eksplorasi, Penambangan, dan Pengolahan Mineral. Setiap tema wajib berlandaskan pendekatan AI, GIS, dan Data Analytics, serta mempertimbangkan aspek ESG, Safety, dan Risk Management sesuai relevansi problem statement yang diangkat.

Studi kasus dapat berasal dari problem nyata industri, pengamatan akademik, open data, data dummy/simulasi, data yang disediakan panitia, atau kombinasi data yang dapat dipertanggungjawabkan. Peserta dilarang menggunakan data rahasia perusahaan tanpa izin resmi.

Aspek	Ketentuan
Orientasi	Proposal inovasi, prototype, dashboard, model, algoritma, flowsheet, sistem monitoring, atau rancangan proses yang menjawab problem nyata.
Cakupan rantai nilai	Eksplorasi, Penambangan, dan Pengolahan Mineral sebagai tiga tema utama; setiap tema dilengkapi aspek lintas-tema AI, GIS, Data Analytics, ESG, Safety, dan Risk Management.
Komoditas prioritas	Nikel, emas, bauksit, mineral kritis, mineral pendukung baterai EV, serta peluang pemanfaatan bijih kadar rendah dan tailing.
Kriteria ide	Relevan, feasible, berbasis data, dapat diprototipekan, memiliki dampak teknis/bisnis/ESG/K3, mengurangi risiko, dan memiliki peluang implementasi.
Keluaran minimum	Proposal ide pada tahap seleksi; prototype atau konsep teknis yang dapat didemonstrasikan pada tahap final.

D. RUANG LINGKUP HULU HINGGA HILIR

Tema Utama	Contoh Cakupan Inovasi dan Aspek Wajib
1. Eksplorasi	Targeting, remote sensing, geofisika, geokimia, pemboran, logging, QA/QC data, prospectivity mapping, geological modelling, dan rekomendasi pengeboran. Solusi wajib memanfaatkan/menjelaskan peran AI, GIS, dan Data Analytics, serta memasukkan pertimbangan ESG, Safety, dan Risk Management seperti risiko ketidakpastian geologi, akses lapangan, perizinan, lingkungan, dan keselamatan kerja eksplorasi.
2. Penambangan	Mine planning, dispatch, cycle time, produktivitas alat, geoteknik, slope monitoring, cost saving, optimasi rute hauling, digital twin, dan workflow improvement. Solusi wajib memanfaatkan/menjelaskan peran AI, GIS, dan Data Analytics, serta memasukkan pertimbangan ESG, Safety, dan Risk Management seperti K3 operasi, stabilitas lereng, emisi, konsumsi energi, water management, dan pengendalian risiko operasional.
3. Pengolahan Mineral	Beneficiation, metallurgy, recovery improvement, flowsheet, low grade ore, tailing management, water balance, energy efficiency, mineral kritis, dan peluang hilirisasi. Solusi wajib memanfaatkan/menjelaskan peran AI, GIS, dan Data Analytics, serta memasukkan pertimbangan ESG, Safety, dan Risk Management seperti keselamatan proses, pengelolaan tailing, efisiensi air/energi, emisi, dan risiko teknis-ekonomi pengolahan.

E. TEMA UTAMA DAN CONTOH STUDI KASUS

Setiap tim wajib memilih satu dari tiga tema utama berikut. Seluruh proposal wajib menunjukkan bagaimana solusi dibangun dengan landasan AI, GIS, dan Data Analytics, serta bagaimana aspek ESG, Safety, dan Risk Management diintegrasikan dalam problem statement, metodologi, output, dan dampak implementasinya.

No.	Tema	Fokus	Contoh Studi Kasus/Proposal Inovasi	Output yang Diharapkan
1	Eksplorasi	Mineral targeting, remote sensing, geofisika, geokimia, pemboran, logging, QA/QC data, prospectivity mapping, geological modelling, dan rekomendasi area prioritas.	Peta prospektivitas mineralisasi nikel/emas/bauksit/mineral kritis berbasis integrasi citra satelit, DEM, geofisika, geokimia, dan data bor terbatas; AI untuk klasifikasi litologi/alterasi; dashboard WebGIS monitoring eksplorasi; scoring kualitas data dan ketidakpastian geologi. Aspek ESG, Safety, dan Risk Management mencakup risiko akses lapangan, risiko lingkungan awal, area sensitif, keselamatan kegiatan eksplorasi, dan prioritas pengeboran berbasis risiko.	Prospectivity map, model 2D/3D sederhana, daftar target bor prioritas, dashboard GIS/AI, data quality report, peta risiko ketidakpastian, dan rekomendasi mitigasi ESG-K3-risiko eksplorasi.
2	Penambangan	Perencanaan tambang, operasi produksi, mine dispatch, produktivitas alat, geoteknik, slope	AI/data analytics untuk analisis bottleneck cycle time alat angkut; GIS untuk optimasi rute hauling dan monitoring area operasi; predictive analytics untuk equipment performance;	Dashboard KPI operasi, model prediktif, simulasi/digital twin sederhana, rekomendasi cost saving, risk heatmap, sistem

		monitoring, optimasi rute, digital twin, cost saving, dan workflow improvement.	dashboard KPI produksi; early warning system kestabilan lereng; traffic light risiko K3; monitoring emisi, konsumsi energi, water management, near miss, fatigue, dan risiko operasional.	peringatan dini, SOP/flow pengendalian risiko, dan roadmap implementasi operasi yang aman dan berkelanjutan.
3	Pengolahan Mineral	Beneficiation, metallurgy, recovery improvement, flowsheet, low grade ore, tailing management, water balance, energy efficiency, mineral kritis, dan peluang hilirisasi.	AI/data analytics untuk optimasi parameter proses dan prediksi recovery; GIS/data dashboard untuk monitoring water-energy-material balance; flowsheet pengolahan bijih kadar rendah; pemanfaatan tailing/residu sebagai material sekunder; business case mineral kritis/EV battery minerals; analisis risiko proses, keselamatan, lingkungan, dan keekonomian pengolahan.	Proposed flowsheet, mass balance sederhana, estimasi recovery, dashboard proses, simulasi NPV/ROI awal, konsep circular economy/tailing utilization, risk register pengolahan, indikator ESG-Safety, dan strategi implementasi.

F. SUBSTANSI PROPOSAL YANG DIHARAPKAN

Komponen	Uraian Minimum
1. Judul & tema	Judul inovasi, tema utama yang dipilih (Eksplorasi, Penambangan, atau Pengolahan Mineral), serta penjelasan integrasi AI, GIS, Data Analytics, ESG, Safety, dan Risk Management.
2. Problem statement	Masalah utama, urgensi, dampak terhadap biaya, kualitas, waktu, keselamatan, ESG, atau nilai bisnis.
3. Cakupan studi kasus	Komoditas/lokasi/proses yang menjadi fokus, batasan asumsi, serta alasan pemilihan studi kasus.
4. Data & metode	Jenis data yang dibutuhkan/digunakan, sumber data, pendekatan AI/GIS/data analytics/proses/metodologi, serta rencana validasi teknis dan validasi dampak ESG-Safety-Risk.
5. Target prototype	Bentuk output yang akan dibuat: dashboard, model, peta, aplikasi, script, flowsheet, simulasi, SOP digital, atau business case.
6. Dampak dan manfaat	Estimasi manfaat teknis, efisiensi, cost saving, kualitas data, keselamatan, ESG, pengurangan risiko, peningkatan recovery, atau peningkatan nilai tambah.
7. Feasibility & implementasi	Kebutuhan sumber daya, potensi integrasi dengan proses/sistem perusahaan, risiko implementasi, serta roadmap pengembangan lanjut.

G. FORMAT & OUTPUT LOMBA

Tahap	Aktivitas	Output yang Dikumpulkan
Pendaftaran & Seleksi	Pengumpulan proposal ide	PDF Proposal berisi identifikasi masalah, metodologi, Cakupan studi kasus, target propotype, dampak dan manfaat dan Feasibility & Implementasi.
Sprint Finalis	Finalis memperoleh akses data/skenario yang disiapkan panitia dan sesi mentoring oleh mentor industri/akademisi.	1) Slide deck maksimum 15 slide; 2) Dokumen pendukung berupa kode program/script/dashboard/desain 3D/flowsheet/simulasi; 3) Video pitch maksimum 2 menit.
Demo Day	Presentasi final di hadapan juri dari ANTAM, akademisi, dan/atau praktisi industri.	Live demo prototype atau penjelasan konsep teknis yang dapat diuji, disertai analisis manfaat dan rencana implementasi.

H. KETENTUAN PESERTA & TEKNIS

1. Peserta merupakan mahasiswa aktif S1 dari perguruan tinggi di Indonesia yang mendapatkan undangan; dosen pembimbing diperbolehkan mendampingi tim.
2. Peserta melakukan pendaftaran kepada Panitia ANTAM Hackathon 2026 Young Mining Innovators. Kontak Person Agus Pajrin Jaman 081320560471 dan Bella W Sakina 081340611919

3. Setiap tim terdiri dari 3-4 orang. Tim lintas jurusan dianjurkan, misalnya kombinasi geologi/geofisika, pertambangan/metalurgi, informatika/data science, lingkungan, industri, geodesi/geomatika, atau bidang relevan lainnya.
4. Setiap tim wajib memilih satu dari tiga tema utama (Eksplorasi, Penambangan, atau Pengolahan Mineral) dan menyusun proposal inovasi yang memiliki problem statement jelas, metode berbasis AI/GIS/Data Analytics, target prototype, serta dampak terukur pada aspek teknis, ESG, Safety, dan Risk Management.
5. Software yang digunakan bebas. Penggunaan open-source tools disarankan, seperti QGIS, Python, R, Google Colab, Google Earth Engine, PostgreSQL/PostGIS, atau software lisensi resmi yang dimiliki kampus.
6. Peserta bertanggung jawab atas orisinalitas ide, kode, model, desain, dan materi presentasi. Penggunaan data publik, data dummy, atau data simulasi harus dijelaskan sumber dan asumsinya.
7. Apabila panitia menyediakan dataset, dataset tersebut hanya boleh digunakan untuk kepentingan lomba dan tidak boleh disebarluaskan tanpa persetujuan panitia.

I. SISTEM PENJURIAN

Kriteria	Bobot	Indikator Penilaian
Kesesuaian problem statement dan metodologi	25%	Masalah jelas, relevan dengan industri, metodologi tepat, asumsi logis, dan dapat divalidasi.
Kreativitas, inovasi, dan pemanfaatan teknologi	25%	Kebaruan solusi, pemanfaatan AI/GIS/data analytics/engineering, serta kemampuan mengintegrasikan aspek hulu-hilir.
Kualitas prototype, visualisasi, atau rancangan teknis	25%	Prototype dapat dijelaskan/didemokan, visualisasi informatif, output teknis dapat diuji, dan alur solusi mudah dipahami.
Dampak dan potensi implementasi	15%	Manfaat terhadap efisiensi, kualitas, safety, ESG, cost saving, nilai tambah, atau risk reduction; feasible untuk dikembangkan.
Presentasi dan tanya jawab	10%	Kemampuan menyampaikan ide, menjawab pertanyaan, mempertahankan asumsi, dan menunjukkan pemahaman lintas disiplin.

J. HADIAH & APRESIASI

- Juara 1: Uang pembinaan Rp10.000.000, sertifikat, kesempatan magang di Unit Geomin ANTAM, dan Golden Ticket untuk hadir dalam Konvensi Mutu ANTAM.
- Juara 2: Uang pembinaan Rp7.500.000, sertifikat, dan merchandise.
- Juara 3: Uang pembinaan Rp5.000.000, sertifikat, dan merchandise.
- Juara harapan 1,2 dan 3 mendapatkan uang pembinaan masing-masing 2.5 Juta Rupiah, Sertifikat dan Merchandise.
- Finalis terpilih dapat memperoleh sertifikat finalis dan kesempatan networking/mentoring dengan praktisi industri dan akademisi.

K. JADWAL KEGIATAN (PROPOSAL)

Kegiatan	Periode
Launching & Pendaftaran	1-15 Juni 2026
Workshop Teknis: Data, Tools, dan Proposal Clinic	18 Juni 2026 (Online)
Batas Pengumpulan Proposal	10 Juli 2026
Pengumuman Finalis	15 Juli 2026
Sprint Finalis & Mentoring	17 Juli 2026
Presentasi Finalis dan Penjurian	22 Juli 2026
Demo Day & Awarding	11 Agustus 2026 (Offline di Kantor ANTAM)

L. KETENTUAN DATA, KERAHASIAAN, DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Proposal, prototype, kode, model, dan materi presentasi yang dikembangkan peserta harus merupakan karya orisinal atau menggunakan komponen pihak ketiga yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Data yang diberikan panitia, apabila ada, bersifat terbatas untuk keperluan lomba dan tidak boleh dipublikasikan, didistribusikan, atau digunakan di luar kompetisi tanpa persetujuan tertulis dari panitia.
3. Peserta tetap memiliki hak moral atas karya yang dibuat. Panitia dan PT ANTAM (Persero) Tbk dapat menggunakan ringkasan ide, dokumentasi, dan materi non-rahasia untuk publikasi kegiatan, dengan tetap mencantumkan nama tim/peserta.
4. Apabila terdapat ide/prototype yang akan dikembangkan lebih lanjut bersama perusahaan, pengaturan hak kekayaan intelektual, kerahasiaan, pembiayaan, dan implementasi akan dituangkan dalam dokumen kerja sama terpisah.

M. PENUTUP

Young Mining Innovators Hackathon 2026 diharapkan menjadi ruang kolaborasi untuk melahirkan solusi pertambangan masa depan yang lebih cerdas, efisien, aman, berkelanjutan, dan bernilai tambah. Dengan tiga tema utama—Eksplorasi, Penambangan, dan Pengolahan Mineral—yang berlandaskan AI, GIS, dan Data Analytics serta terintegrasi dengan ESG, Safety, dan Risk Management, program ini diharapkan memperkuat innovation pipeline PT ANTAM (Persero) Tbk dalam menjawab tantangan pertambangan dari hulu hingga hilir.

Eksplorasi | Penambangan | Pengolahan Mineral — Berlandaskan AI, GIS & Data Analytics serta terintegrasi ESG, Safety & Risk Management



Link Pendaftaran ANTAM HACKATHON 2026